

第五届辽宁省大学生程序设计竞赛 (大连)

东北大学

2024 年 11 月 3 日

- 阶段一 (Easy): B、J、A
- 阶段二 (Medium-Easy): C、E、L
- 阶段三 (Medium): G、D、M
- 阶段四 (Medium-Hard): I、K、H
- 阶段五 (Insane): F

B. 比分幻术

题意

- 给定 $A-B$ ，输出 $B-A$ 。
- $0 \leq A, B \leq 9$ 。
- 签到题，写法很多。
- 格式输入输出：

```
scanf("%d-%d", &a, &b);  
printf("%d-%d", b, a);
```
- 当成字符串处理：

```
std::reverse(s.begin(), s.end());
```

J. 结课风云

题意

- 一门课程有平时分和期末分，老师最多给平时分加 d 分，但不能超过平时分满分。
- 老师捞完人后有多少人从不及格变为及格。
- $1 \leq n \leq 1000$ 。
- 逐个判断捞人前每个人的分数是否小于及格线，捞人后每个人的分数是否小于及格线，并记录对应数量，将相减结果输出。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

A. 爱上字典

题意

- 有一篇文章 S ，只包含字母和特殊字符。
 - 给定一个大小为 n 单词集合。
 - 问将文章中的单词添加到单词集合中后，集合中单词的个数增加了多少。
 - $1 \leq |S| \leq 5 \times 10^6, 0 \leq n \leq 100$ 。
-
- 将单词集合和文章中的单词均变为小写字母，并去掉单词后的特殊字符，放入集合中，输出集合中元素数目前后的变化量。
 - 每次向集合中插入单词的时间复杂度为 $\mathcal{O}(\log |S|)$ ，最多插入 $|S|$ 次，故时间复杂度为 $\mathcal{O}(|S| \log |S|)$ 。

C. 插排串联

题意

- 给定一棵 $n + 1$ 个节点的有根树：
 - 根节点 (0 号节点) 是插座，限制功率为 2200W；
 - 叶子节点是电器，有运行功率；
 - 其余节点是插排，有限制功率。
- 树中的每个节点的实际功率为其子树中所有电器运行功率的总和。
- 判断是否可以通过交换插排，来保证所有非叶子节点的实际功率不超过其限制功率。
- $1 \leq n \leq 10^5$ 。

C. 插排串联

- 使用 DFS 计算得到每个插排和插座的实际功率。
- 考虑贪心的安排插排，由于实际功率和限制功率终将一一对应，对所有插排节点实际功率和限制功率分别排序，然后逐一比较。
- 若存在某个位置，使得某插排的实际功率超过对应位置的限制功率，则说明无论怎么交换都无法满足安全要求。
- 注意特判根节点是否满足条件。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

E. 俄式简餐

题意

- 使用如下两种的方块能否填满 $n \times m$ 的矩形。



- $1 \leq n, m, n \times m \leq 10^5$ 。

E. 俄式简餐

- 当 $n \times m \% 4 \neq 0$ 或者 $n = m = 2$ 时，无解，输出 NO。
- 当 $n \% 4 = 0$ 或者 $m \% 4 = 0$ 时，不妨假设 $m \% 4 = 0$ ：
 - 将原矩形分割成若干个 $n \times 4$ 的矩形，
 - 每个矩形可以用第二种方块直接填充。
- 否则， n, m 均为偶数且 n, m 不全为 2，不妨假设 $m > 2$ ：
 - 将原矩形分割成若干个 $2 \times m$ 的矩形，
 - 由 m 为大于 2 偶数且 $m \% 4 \neq 0$ 可推得 m 可以写成 $4k + 6$ ($k \in \mathbb{N}$) 的形式，
 - 继续对分割好的矩形分割成 k 个 2×4 的小矩形和 1 个 2×6 的小矩形，
 - 对 2×4 的小矩形可以用第二种方块直接填充，
 - 对 2×6 的小矩形可以用两种种方块按如下形式填充。

```
1 2 2 2 2 3
1 1 1 3 3 3
```

- 时间复杂度 $\mathcal{O}(\sum nm)$ 。

L. 龙之研习

题意

- $\exists p \in \mathbb{N}$, 使得 n 能被 4×100^p 整除, 且不能被 100^{p+1} 整除的年份 n 称为闰年, 否则为平年。
- 今年 (2024 年) 后的第 k 个平年是哪年。
- $1 \leq k \leq 10^{18}$ 。
- 二分答案。check 函数每次检查 $2025 \sim mid$ 中平年的个数。
- check 函数可以通过计算 $1 \sim mid$ 的平年个数与 $1 \sim 2024$ 的平年个数之差来实现。
- 对于不同的 p , 满足这个 p 所对应的条件的闰年是不交的。
- $1 \sim x$ 的闰年个数为 $\sum_{p=0}^{\infty} \lfloor \frac{x}{4 \times 100^p} \rfloor - \lfloor \frac{x}{100^{p+1}} \rfloor$, 在题目所给的限制范围下, p 的值取到 8 即可。
- $1 \sim x$ 的平年个数, 用总年数 x 减去闰年个数即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(T \log 10^{18})$ 。

G. 顾影自怜

题意

- 给定一个长度为 n 的数组，求存在多少个子数组满足最大值出现至少 k 次。
- $1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq k \leq n$ 。

G. 顾影自怜

- 对于每一个位置 i ，我们可以考虑其作为第一个最大值时对答案的贡献，即能保证不重不漏的计数。
- 不妨设：
 - L_i 为以 i 为起点，从右往左第一个比 a_i 大的元素的位置；
 - R_i 为以 i 为起点，从左往右第一个比 a_i 大的元素的位置；
 - lst_i 为相对于当前位置 i ， a_i 上一次出现的位置；
 - nxt_i 为相对于当前位置 i ， a_i 第 k 次出现的位置。
 - 其中， L_i 和 R_i 可以通过单调栈计算， lst_i 和 nxt_i 则可以通过对值域开桶，根据每个位置在对应的桶中的相对位置进行计算。
- 对于当前位置 i 作为第一个最大值的数组：
 - 其左端点的合法范围是 $(\max(lst_i, L_i), i]$ ，
 - 其右端点的合法范围是 $[i, \min(nxt_i, R_i))$ 。
- 最后，统计每个位置作为第一个最大值时的贡献，即能求出结果。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

D. 都市叠高

题意

- 将 n 个点划分成若干段，使得每段中的最远点对的距离之和最大，问最大值是多少。
- $1 \leq n \leq 5000$ 。
- 假的计算几何，实则 dp。
- 设 dp_i 是以第 i 个回合后的最大得分。
- 转移为 $dp_i = \max_{j=1}^i (dp_{j-1} + \text{dis}(p_i, p_j))$ ， $dp_0 = 0$ 。
- 答案为 dp_n 。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

M. 盲盒谜题

题意

- 给定 k 个盲盒中款式的序列，模拟“乌龟对对碰”游戏的过程，并输出获得的各种款式的数量。
- $1 \leq k \leq 10^5$ 。
- 本题着重考验选手的代码实现能力。
- 按照题意模拟即可，实现的方式有很多。

I. 野兽节拍

题意

- 求所有长度为 3 的字符串可以被消除的次数的最大值 (每次消除最左边的字符串)。
- $3 \leq |s| \leq 10^6$ 。
- 不难发现, 对于所有长度为 3 的字符串, 他们被消除的次数之和并不大,
- 所以我们可以考虑使用并查集维护每个位置左边第一个没有被消除的位置, 从左到右记录所有长度为 3 的子串出现的起始位置,
- 之后对于每个长度为 3 的字符串, 依次标记消除即可, 记录每个长度为 3 的字符串被消除的次数。
- 对于每个位置, 显然他往前后最多分别扩展 3 种字母, 那么该位置被消除的次数不超过 20 次, 故总复杂度不超过 $\mathcal{O}(20n)$ 。

K. 可重集合

题意

- 存在一个空集合 S ，总共有 n 次操作，每次操作会往集合 S 种插入一个正整数 x 或删除集合中已有的元素 x 。
- 要求输出每次操作后，集合 S 中的元素通过加法组合能得到的不同数的个数。
- $n \leq 5000$ 。
- 保证每次操作后集合 S 中的所有元素的和 s 满足 $s \leq 500000$ 。

K. 可重集合

- 首先考虑不包含删除操作的方法，设 dp_i 为是否能用集合 S 中的元素组合得到 i ，那么当插入一个新元素 x 时，需要考虑对每个位置是否能够通过 x 组合得到，具体转移为 $dp_i = dp_i \mid dp_{i-x}$ 。这样的时间复杂度为 $\mathcal{O}(ns)$ 。
- 考虑进行优化，可以发现每次转移仅与上一次的状态有关且转移的偏移量相同，故用 `bitset` 进行状态转移以优化。时间复杂度为 $\mathcal{O}(\frac{ns}{\omega})$ 。
- 引入删除操作后，由于单纯使用 `bitset` 不好进行维护，我们可以对时间轴建立线段树，每次操作代表一段时间，将插入元素 x 看作是对一段区间进行插入操作，通过线段树的结构分成 $\mathcal{O}(\log n)$ 段区间。
- 最后遍历每个线段树节点，当到达一个节点时再插入元素，这样就能将删除操作转化为递归时的撤销操作。最终的时间复杂度是 $\mathcal{O}(\frac{n \log ns}{\omega})$ ，可以通过此题。

H. 划分数字

题意

- 数字的划分是将其十进制形式分成不含前导零的两段，
- 求 $\sum_{i=l}^r g(x)$ ，其中 $g(x)$ 是数字 x 所有可行划分中，两数之差绝对值最小的。
- $10 \leq l \leq r \leq 10^{18}$ 。

H. 划分数字

- 对于任何 x ，最佳划分将接近 $f(x)$ 一半的前缀和，因此我们考虑在左右部分之间的 DP 转移。
- $dp(\text{总和}, \text{剩余长度}, \text{剩余和}, \text{状态})$ 为贡献，其中
 - 总和表示 $f(x)$ ；
 - 剩余长度表示未确定的低位数字；
 - 状态表示左部分是否已确定。
 - 当状态为 0 时，剩余和表示已确定的左和，贡献为 $g(x)$ 的总和；
 - 当状态为 1 时，剩余和表示未确定的右和，贡献为 x 的数量；
 - 不失一般性，我们定义左和最多为 $\lceil f(x)/2 \rceil$ 。
- 设最大长度为 L ，最大 $f(x)$ 为 S ($S \sim 9L$)，字符集长度为 $D = 10$ 。
- 准备时间: $\mathcal{O}(DLS^2) = \mathcal{O}(S^3)$
- 每个查询时间: $\mathcal{O}(DLS) = \mathcal{O}(S^2)$

F. 飞沙走蛇

题意

- 给定一张 n 个点的正则定向图，上面有长度为 m 的蛇，
 - 蛇移动时，蛇头沿有向边前进，蛇尾缩回，
 - 问蛇有多少种走法能不重不漏地访问所有不同的状态恰好一次。
 - $2 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq 10^9$ 。
-
- 问题可以转化为原图的 m 轮迭代后的线图有多少条不同的哈密顿路径；
 - 可以进一步转换为原图的 $m - 1$ 轮迭代后的线图有多少条不同的欧拉回路；
 - 认为两个走法不同，当且仅当起始状态不同或访问某个状态的先后不同。

F. 飞沙走蛇

- 记原图为 G ，对原图做 r 次线图迭代后的图为 $L^r(G)$ ，所需迭代的轮数 $r = m - 1$ 。
- 设 G 的正则度数为 k 。原图中有 n 个点， nk 条边。
- 进行 r 轮线图迭代后， $L^r(G)$ 中有 nk^r 个点， nk^{r+1} 条边，且仍然是一张 k -正则图。

F. 飞沙走蛇

设 $E(G, u)$ 表示 G 中从 u 出发的本质不同的欧拉回路的数量。

设 $K(G, u)$ 表示 G 中以 u 为根的有向生成树的数量。

引理 1

BEST Theorem:

$$E(G, u) = K(G, u) \cdot \prod_v (out_v - 1)!$$

- 根据引理 1, 在 k -正则图 G 中有:

$$E(G, u) = K(G, u) \cdot [(k - 1)!]^n$$

引理 2

k -正则图在每个顶点处具有相同数量的有向生成树。

- 根据引理 2 可求得 G 的有向生成树的数量

$$T(G) = n \cdot K(G, 1)$$

定理 1

n 个点的 k -正则图经过 r 轮线图迭代后的有向生成树的数量为

$$T(L^r(G)) = k^{nk^r-n} T(G)$$

证明参见论文: On the number of spanning trees and Eulerian tours in iterated line digraphs。

- 根据定理 1 可求得 $L^r(G)$ 的有向生成树的数量

$$T(L^r(G)) = k^{nk^r-n} nK(G, 1)$$

- 计算时, $\gcd(k^n, 998\,244\,353) = 1$, 使用欧拉定理进行处理:

$$T(L^r(G)) = (k^n)^{k^r-1 \bmod \varphi(998\,244\,353)} nK(G, 1)$$

F. 飞沙走蛇

- 设 $E(G)$ 表示 G 中本质不同的欧拉回路的数量
- 此时的图是 nk^r 个点的 k -正则图, 根据引理 1 可得 $L^r(G)$ 的本质不同的欧拉回路的数量

$$E(L^r(G)) = \frac{T(L^r(G))}{nk^r} \cdot [(k-1)!]^{nk^r}$$

- 计算时, $\gcd([(k-1)!]^n, 998\,244\,353) = 1$, 使用欧拉定理进行处理:

$$E(L^r(G)) = \frac{T(L^r(G))}{nk^r} \cdot ([(k-1)!]^n)^{k^r \bmod \varphi(998\,244\,353)}$$

F. 飞沙走蛇

- 回忆一下这题一开始时的问题转换：
 - 问题可以转化为原图的 m 轮迭代后的线图有多少条不同的哈密顿路径；
 - 可以进一步转换为原图的 $m - 1$ 轮迭代后的线图有多少条不同的欧拉回路；
 - 认为两个走法不同，当且仅当起始状态不同或访问某个状态的先后不同。
- 区别于计算得到的 $E(L^r(G))$ 是本质不同的欧拉回路的数量，
- 最终答案为 $E(L^r(G)) \cdot nk^{r+1}$ 。
- 瓶颈在于用 Matrix-Tree Theorem 求 $K(G, 1)$ 。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n^3)$ 。

Thanks!